
Problemas Limites, Continuidad, Derivadas Parciales Diferenciabilidad, Plano Tangente y Recta Normal.

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Calcular los siguientes Limites:

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{xy}\right)$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{x}$

(c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{xy - 1}{x^2 - y}$

(d) $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^3 + y^3 + z^3}$

2. Determinar la continuidad en $(0,0)$ de la función:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - 3y}{x^4 + 8y^4} & , \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

3. Determine para cuales valores de $\alpha \in \mathbb{N}$ existe el siguiente límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^\alpha y}{x^2 + y^2}$$

4. Determine para cuales valores de $\alpha \in \mathbb{N} \cup 0$ existe el siguiente límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^\alpha}{x^2 + y^2}$$

5. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(y-2)^2 \sin(xy)}{x^2 + y^2 - 4y + 4} & , \text{ si } (x, y) \neq (0, 2) \\ \alpha & , \text{ si } (x, y) = (0, 2) \end{cases}$$

Determine $\alpha \in \mathbb{R}$, si existe, para que f sea continua en $(0, 2)$.

6. Calcule, si existe, el siguiente límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y\sqrt{x} \sin(y^3)}{x^4 + y^4}$$

7. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^2} & , \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(a) ¿Es f continua en $(0,0)$?

(b) Hallar $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$.

8. Determinar para que valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^{\alpha+1}y^{2-\alpha}}{\sqrt{x^2+y^2}} & , \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (a) Es continua en el origen.
- (b) Tiene derivadas parciales en el origen.
- (c) Es diferenciable en el origen.
- (d) Tiene derivadas parciales continuas en el origen.

9. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^a}{x^2+y^2} & , \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Analyze para todo $a \in \mathbb{N}$:

- (a) Continuidad de f en $(0, 0)$.
- (b) Existencia de $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$.
- (c) ¿Es diferenciable en $(0, 0)$?

10. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + (y-1)^2)^k \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}}\right) & , \text{ si } (x, y) \neq (0, 1) \\ 0 & , \text{ si } (x, y) = (0, 1) \end{cases}$$

Determine todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ de modo que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 1)$ existan.

11. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y} & , \text{ si } x^2 \neq -y \\ 0 & , \text{ si } x^2 = -y \end{cases}$$

Hallar $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$. ¿Son continuas en $(0, 0)$?

12. Sea $f(x, y) = y^n e^{-x^2/4y}$. Hallar un valor de la constante n tal que f satisfaga la ecuación:

$$x^2 \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(x^2 \frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

13. Sea $f(x, y) = \frac{xy}{x+y}$. Demuestre que:

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

14. Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie

$$xy^2 + yz^2 + zx^2 = 25$$

en el punto $P_0 = (1, 2, 3)$.

15. La temperatura en un punto $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ está dada por

$$T(x, y, z) = \frac{100}{x^2 + y^2 + z^2}$$

- (a) Determine la razón de cambio de T en el punto $P = (1, 3, -2)$ en la dirección de $(1, -1, 1)$.
- (b) ¿En qué dirección a partir de P aumenta más rápidamente la temperatura? ¿A qué tasa?.
16. Determine la derivada direccional a la función $z = f(x, y)$ definida implícitamente por la ecuación $x \tan(y) + ze^z = 0$ en el punto $P(0, \pi/4, 0)$ en la dirección del vector $v = (2, 1)$.
17. Sea $f(x, y, z) = z(x - y)^5 + xy^2z^3$
- (a) Hallar la derivada direccional de f en el punto $(2, 1, -1)$ en la dirección normal hacia afuera a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 6$.
- (b) ¿En qué dirección la derivada direccional de f en $(2, 1, -1)$ es máxima?
18. Calcular la ecuación del plano tangente a la superficie dada por $z = 3x^2 + 8xy$ en el punto $(x, y) = (1, 0)$.
19. Determinar el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el plano tangente al grafico de $f(x, y) = \ln(x^2 + ky^2)$ en el punto $(2, 1, f(2, 1))$ sea perpendicular al plano $3x + z = 0$.
20. Sea $z = f(x, y)$ definida implícitamente por la ecuación $x^2z^2 + xy^2 - z^3 + 4yz - 5 = 0$. Encuentre la ecuación del plano tangente en el punto $(1, 1, 1)$.
21. Hallar los puntos de la superficie
- $$xy + yz + zx - x - z^2 = 0$$
- donde el plano tangente es paralelo al plano XY .
22. Determinar si $z = 1 - x^2 - y^2 + xy$ tiene algún plano tangente que sea perpendicular a la recta $x = y = z$.

Soluciones

Problemas

1. (a) 0
(b) 2
(c) No existe
(d) No existe

2. f es continua en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

3.

4.

5. $\alpha = 0$

6. 0

7. (a) Si es continua

$$(b) \ f_x(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} & , \text{ si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & , \text{ si } (x, y) = 0 \end{cases} \ , \ f_y(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2(3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} & , \text{ si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & , \text{ si } (x, y) = 0 \end{cases}$$

8.

9.

10.

11.

12. $n = -\frac{3}{2}$

13.

14. Plano Tangente : $10x + 13y + 13z = 75$.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.